Fläche und Umfang

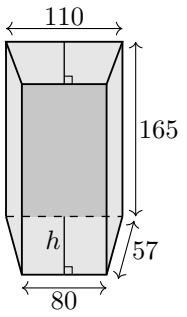
Umfang und Flächeninhalt von Figuren · Flächeninhalt von Dreiecken · Flächeninhalt von Trapezen · Flächeninhalt von Drachen · Kreis

* nur FOR

A Umfang und Flächeninhalt von Figuren

nach P10 '14

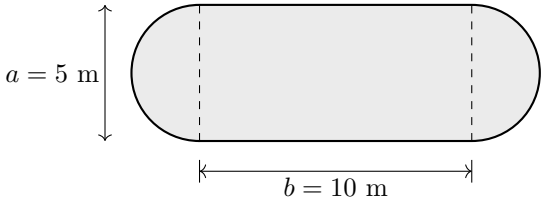
1. Bäckermeister Neumann lässt eine Kühlvitrine in Form eines Prismas bauen (Maße in cm). Die Rückwand der Vitrine soll aus einer rechteckigen Platte ausgesägt werden. Es steht eine 1,8 m² große Platte zur Verfügung. Sie ist 1,20 m breit. Kann die Platte verwendet werden? Entscheide mit Hilfe einer Rechnung.



(Maße in cm; nicht maßstabsgerecht)

1: nein

nach P10 ’17 **2.** Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Er hat folgende Grundfläche:



(nicht maßstabsgerecht)

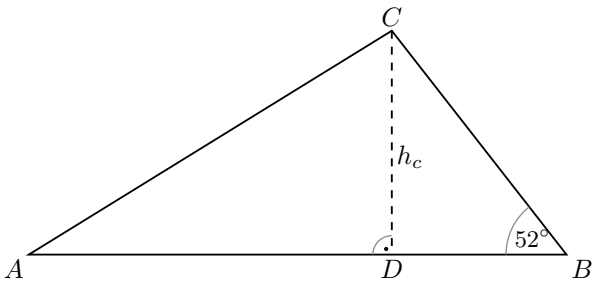
a) Gib an, aus welchen Teilflächen sich die Grundfläche des Swimmingpools zusammensetzt.

b) Berechne die Größe der Grundfläche des Swimmingpools.

A = _____

B Flächeninhalt von Dreiecken

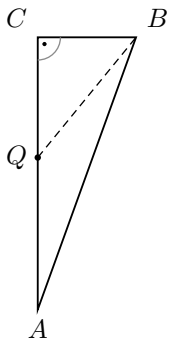
nach P10 ’22 **3.*** Gegeben ist ein Dreieck ABC. Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die Höhe h_c beträgt ca. 7,4 m, die Strecke $\overline{AD}$ ist ca. 12,0 m lang. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC.



A = _____

2: a) Rechteck und zwei Halbkreise; b) 69,6 m² | 3: 65,8 m²

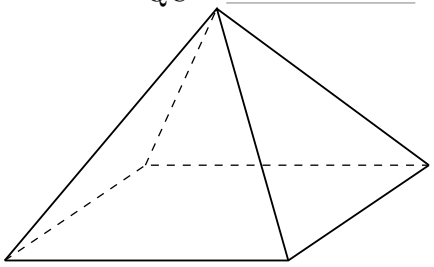
nach P10 ’20 **4.** Gegeben ist das rechtwinklige Dreieck ABC. Die Strecke $\overline{BC}$ ist 12 m lang und die Strecke $\overline{AC}$ hat eine Länge von 34 m. Der Punkt Q liegt auf der Strecke $\overline{AC}$. Der Flächeninhalt des Dreiecks QBC beträgt 90 m². Berechne die Länge der Strecke $\overline{QC}$.



(nicht maßstabsgerecht)

QC = _____

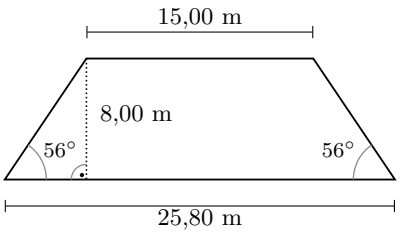
nach P10 ’15 **5.** Tim hat ein Modell der Karlsruher Pyramide gebaut, einer quadratischen Pyramide. Sein Modell ist 0,68 m hoch. Die Grundkante ist im Modell 0,80 m lang. Die Seitenflächen der Modellpyramide baut Tim aus dünnem Sperrholz. Weise nach, dass er für eine Seitenfläche ca. 0,32 m² Sperrholz braucht.


(nicht maßstabsgerecht)

4: 15 m | 5: 0,32 m²

C Flächeninhalt von Trapezen

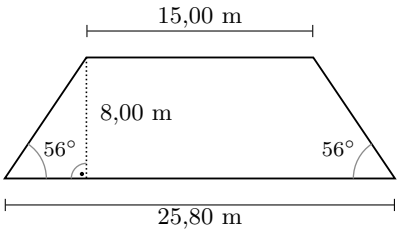
nach P10 ’23 **6.** Gegeben ist das folgende Trapez. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.



(nicht maßstabsgerecht)

A = _____

nach P10 ’23 **7.*** Gegeben ist das folgende Trapez. Berechne den Umfang des Trapezes.

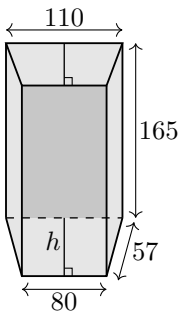


(nicht maßstabsgerecht)

u = _____

6: 163,2 m² | 7: 60,1 m

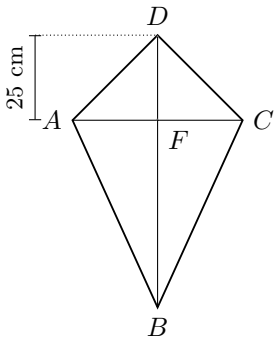
nach P10 ’14 **8.*** Bäckermeister Neumann lässt eine Kühlvitrine in Form eines Prismas bauen (Maße in cm). Als Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit einem Flächeninhalt von 5 225 cm² vorgesehen. Weise nach, dass die Tiefe h der Vitrine für Kuchenplatten mit einem Durchmesser von 50 cm ausreicht.



(Maße in cm; nicht maßstabsgerecht)

D Flächeninhalt von Drachen

nach P10 ’25 **9.** Die Diagonalen des abgebildeten Drachenvierecks haben die Maße $\overline{AC} = 50$ cm und $\overline{BD} = 80$ cm. Ermittle den Flächeninhalt des Drachenvierecks $ABCD$.

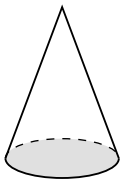


A = _____

8: ja | 9: 2000 cm²

E Kreis

nach P10 '24 **10.** Eine Firma stellt Kegel her. Der Kegel hat die Maße $r = 30$ cm und $h = 80$ cm. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche des Kegels.



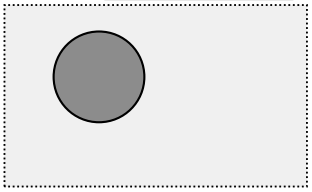
(nicht maßstabsgerecht)

G = _____

nach P10 '16 **11.** Der Abwurfring beim Kugelstoßen ist ein Kreis mit einem Durchmesser von ca. 2,14 m. Eine Kugelstoßanlage soll neu gebaut werden. Ermittle dazu den Flächeninhalt des Kreises, den der Abwurfring einschließt.

A = _____

nach P10 '18 **12.** Der Fuchsturm ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Stadt Jena. Der Turm hat einen Durchmesser d von 6,4 m. Die Rasenfläche um den Turm soll erneuert werden. Sie ist 20,0 m lang und 12,0 m breit. Berechne die zu erneuernde Rasenfläche.



(nicht maßstabsgerecht)

A = _____

10: 2827,4 cm² | 11: 3,60 m² | 12: 207,8 m²